Погрешности в задаче оценивать не требуется!

Математическое введение

В физике часто приходится иметь дело с процессами, в которых скорость изменения некоторой величины не является постоянной, а зависит от ее текущего значения. То есть для величины a, зависящей от времени t имеем:

$$\frac{\Delta a}{\Delta t} = f(a). \tag{1}$$

Нас интересует наиболее простой случай, когда функция $f(a)$ — линейная. То есть:

$$\frac{\Delta a}{\Delta t} = \frac{a}{\tau}, \tag{2}$$

где τ — постоянный коэффициент размерности времени.

Из решения уравнения (2) можно выразить время:

$$t = \tau ln\left(\frac{a}{a_0}\right). \tag{3}$$

$y = ln(x)$ — логарифмическая функция. Ее значения в разных точках вы можете получить, воспользовавшись калькулятором. a_0 — некоторая постоянная той же размерности что и a, физический смысл которой — значение a в момент времени $t = 0$. (Чтобы в этом убедиться, проверьте, что $ln(1) = 0$).

Задание

При остывании различных тел в воздухе можно считать, что мощность тепловых потерь пропорциональна текущей разности температур нагретого тела и воздуха:

$$N = -\alpha(T - T_0), \tag{4}$$

где T_0 — комнатная температура, α — некоторый коэффициент.

1. Снимите зависимость $T(t)$ температуры от времени при остывании выданного вам расплавленного парафина. Опишите в работе видимые изменения, происходящие с парафином по мере его остывания. Укажите температуру(-ы), при которых они происходят.

2. Определите, в каком диапазоне температур можно считать отношение C/α постоянным, где C - теплоемкость парафина (полная, а не удельная).

3. Вычислите C/α на каждом из таких участков.

4. На полученном графике есть участок, на котором температура парафина почти не падает (за счет плохой теплопроводности она даже растет). Он соответствует затвердеванию парафина. Определите температуру кристаллизации и отношение q/α, где

q — теплота кристаллизации парафина, считая что в процессе кристаллизации α не меняется.

Примечания

1. "Рабочим" является только кончик термометра, достаточно погрузить его в парафин для проведения измерений.
2. Термометр после нескольких минут бездействия выключается. Чтобы этого не произошло можно переключать единицы измерения.(Не забывайте следить за тем, в каких именно единицах проводите измерения!)
3. Не изменяйте положение термометра в процессе измерений.
4. Кончик термометра должен быть полностью погружен в парафин и не должен касаться стенок сосуда.
5. Измерения довольно продолжительные, планируйте свое время!
6. Расплавленный парафин требуйте у жюри. Время ожидания составляет не менее 3 минут.
7. Выданный Вам расплавленный парафин очень горячий, будьте осторожны!

Оборудование

Расплавленный парафин в металлическом сосуде (по требованию), термометр, секундомер.

Решение

Измерения комнатной температуры дают $T_0 = 20.2^oC$.

Снимем зависимость $T(t)$:

t, с	$T,^o C$	$ln\left(\frac{T-T_0}{\tilde{T}}\right)$
0.0	80.1	0.00
30.0	75.8	−0.07
60.0	72.1	−0.14
90.0	69.9	−0.19
120.0	68.3	−0.22
150.0	65.8	−0.27
180.0	63.1	−0.33
210.0	60.5	−0.40
240.0	58.5	−0.45
270.0	56.3	−0.51
300.0	54.6	−0.55
330.0	52.6	−0.61
360.0	51.4	−0.65
390.0	50.2	−0.69
420.0	49.1	−0.73
450.0	47.8	−0.77
480.0	46.8	−0.81
510.0	45.9	−0.85
540.0	44.8	−0.89
570.0	43.9	−0.93
600.0	43.2	−0.96
630.0	42.8	−0.97
660.0	42.5	−0.99
690.0	42.1	−1.01

t, с	$T,^o C$	$ln\left(\frac{T-T_0}{\tilde{T}}\right)$
720.0	41.8	−1.02
750.0	41.4	−1.04
780.0	41.0	−1.06
810.0	40.6	−1.08
840.0	40.3	−1.09
870.0	39.9	−1.11
900.0	39.6	−1.13
930.0	39.2	−1.15
960.0	38.9	−1.16
990.0	38.6	−1.18
1,020.0	38.3	−1.20
1,050.0	38.1	−1.21
1,080.0	37.8	−1.22
1,110.0	37.6	−1.24
1,140.0	37.3	−1.25
1,170.0	37.2	−1.26
1,200.0	37.0	−1.27
1,230.0	36.9	−1.28
1,260.0	36.9	−1.28
1,290.0	36.9	−1.28
1,320.0	37.0	−1.27
1,350.0	37.3	−1.25
1,380.0	37.5	−1.24
1,410.0	37.8	−1.22

t, с	$T,^o C$	$ln\left(\frac{T-T_0}{\tilde{T}}\right)$
$1.44 \cdot 10^3$	38.1	−1.21
$1.47 \cdot 10^3$	38.3	−1.20
$1.5 \cdot 10^3$	38.5	−1.19
$1.53 \cdot 10^3$	38.6	−1.18
$1.56 \cdot 10^3$	38.6	−1.18
$1.59 \cdot 10^3$	38.6	−1.18
$1.62 \cdot 10^3$	38.5	−1.19
$1.65 \cdot 10^3$	38.3	−1.20
$1.68 \cdot 10^3$	38.1	−1.21
$1.71 \cdot 10^3$	37.9	−1.22
$1.74 \cdot 10^3$	37.8	−1.22
$1.77 \cdot 10^3$	37.5	−1.24
$1.8 \cdot 10^3$	37.2	−1.26
$1.83 \cdot 10^3$	36.9	−1.28
$1.86 \cdot 10^3$	36.7	−1.29
$1.89 \cdot 10^3$	36.5	−1.30
$1.92 \cdot 10^3$	36.1	−1.33
$1.95 \cdot 10^3$	35.9	−1.34
$1.98 \cdot 10^3$	35.6	−1.36
$2.01 \cdot 10^3$	35.3	−1.38
$2.04 \cdot 10^3$	35.1	−1.39
$2.07 \cdot 10^3$	34.8	−1.41
$2.1 \cdot 10^3$	34.6	−1.43
$2.13 \cdot 10^3$	34.3	−1.45

Запишем баланс мощностей для остывании парафина при постоянной теплоемкости c и коэффициенте потерь α:

$$cm\frac{\Delta T}{\Delta t} = -\alpha(T - T_0). \tag{5}$$

Это уравнение легко привести к виду (2):

$$\frac{\Delta(T - T_0)}{\Delta t} = -\frac{\alpha}{mc}(T - T_0), \tag{6}$$

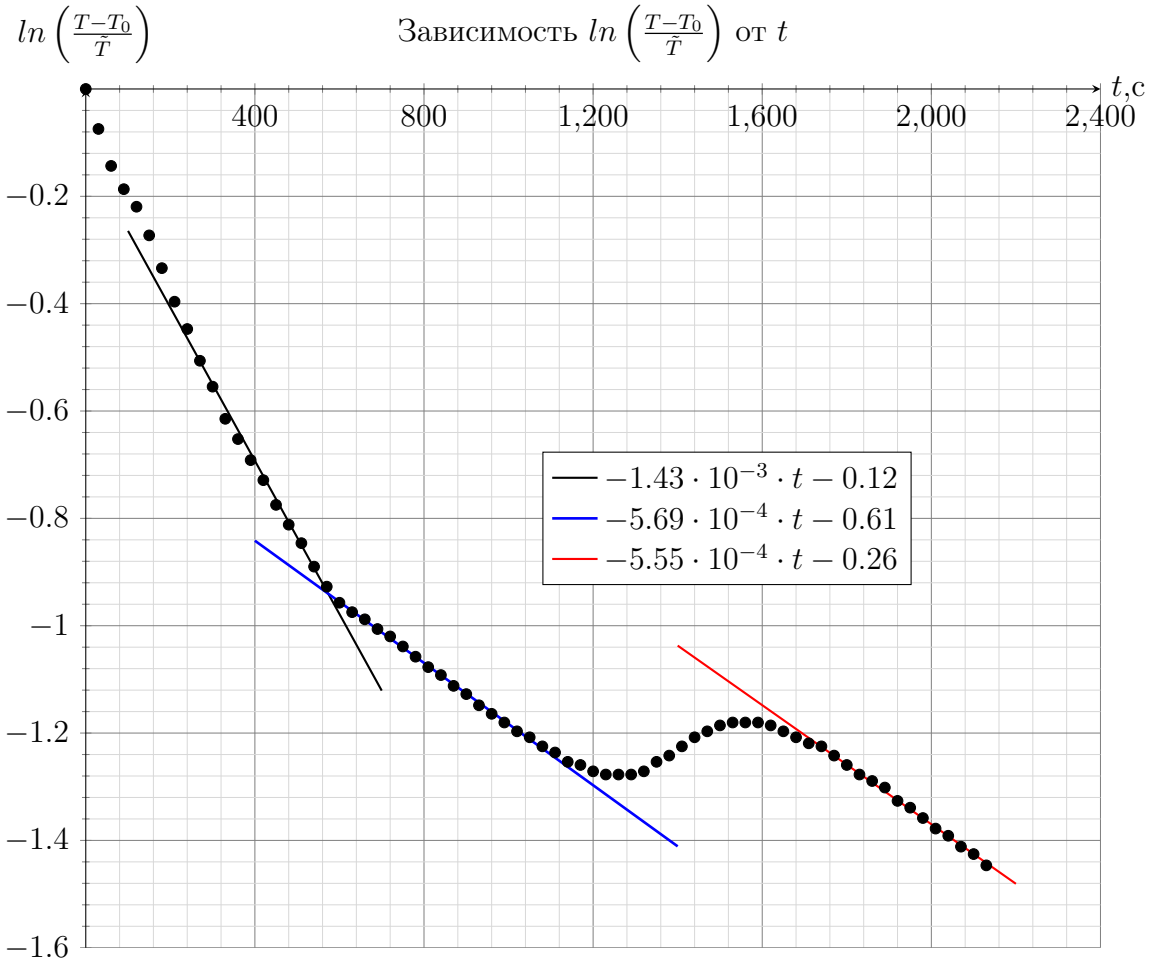
что позволяет указать координаты, в которых график будет линеен:

$$ln\left(\frac{T - T_0}{\tilde{T}}\right) = t = -\frac{\alpha}{mc}, \tag{7}$$

где $\tilde{T}$ — начальная разность температур парафина и воздуха. Из проведенных измерений получаем $\tilde{T} = 40.2^oC$.

В процессе остывания, при температуре $T' \approx 43^oC$ парафин начинает мутнеть.

Построим график этой зависимости:



Явно видно три линейных участка, на которых температура падает: Отметим, что тем-

№	Диапазон времен, с	Угловой коэффициент, 1/с	C/α, с
1	[0; 560]	$1.43 \cdot 10^{-3}$	700
2	[560; 1200]	$5.69 \cdot 10^{-4}$	1760
3	[1700; 2080]	$5.55 \cdot 10^{-4}$	1800

пература, при которой происходит помутнение парафина соответствует точке, в которой происходит скачок теплоемкости.

В процессе кристаллизации температура парафина находится в диапазоне [36.9;38.6] ^oC, продолжительность этого процесса $t_{\text{крист}} = 320$ с. Закон сохранения энергии дает:

$$q = \alpha \left(T_{\text{крист}} - T_0\right) t_{\text{крист}} \tag{8}$$

Примем для расчета потерь $T_{\text{крист}} = 37.7^oC$.

$$\frac{q}{\alpha} = \left(T_{\text{крист}} - T_0\right) t_{\text{крист}} = 5600 \text{ с} \cdot^o C \tag{9}$$

Шифр _____

8.2 Парафин **Сумма**

Проверка **Апелляция**

	Критерий	Баллы	Макс. балл				
1.	**Измерение зависимости *T*(*t*)**		**3,0**				
	1.1. Количество измерений: 1.1.1. $N \geq 50$ 1.1.2. $N \geq 30$ 1.1.3. $N \geq 15$ 1.1.4. $N < 15$	 2,7 (1,5) (0,8) (0,0)					
	1.2. Измерена комнатная температура	0,3					
2.	**Линеаризация**		**1,5**				
	2.1. Верно записано уравнение теплового баланса получено выражение типа (7) получено выражение типа (5)	 0,7 (0,5)					
	2.2. Способ линеаризации 2.2.1. $\ln(T-T_0)/T$ от t 2.2.2. ΔT от $(T-T_0)\Delta t$ или $\Delta T/\Delta t$ от $(T-T_0)$	 0,3 (0,3)					
	2.3. Произведен пересчет в таблице	0,5					
3.	**3.1. График T(t) (оценивается если нет п. 3.2)**						
	3.1.1. Выбран разумный масштаб, оси подписаны и оцифрованы	0,2					
	3.1.2. Нанесены все экспериментальные точки из таблицы измерений	0,2					
	3.1.3. Проведена сглаживающая линия	0,2					
	3.1.4. Проведена касательная к начальному участку графика T(t)	0,5					
	3.1.5. Определен угловой коэффициент	0,2					
	3.2 График $\ln(T-T_0)/T$ от t или ΔT от $(T-T_0)\Delta t$ или $\Delta T/\Delta t$ от $(T-T_0)$		**2,3**				
	3.2.1. Выбран разумный масштаб, оси подписаны и оцифрованы	0,3					
	3.2.2. Нанесены все экспериментальные точки из таблицы измерений	0,5					
	3.2.3. Обоснованно выделен линейный участок 1 (см. Таблицу в решении)	0,5					
	3.2.4. Обоснованно выделен линейный участок 2 (см. Таблицу в решении)	0,5					
	3.2.5. Обоснованно выделен линейный участок 3 (см. Таблицу в решении)	0,5					
4.	**Анализ**		**2,0**				
	4.1. Отмечена связь помутнения парафина со скачком теплоемкости	0,5					
	4.2. $C_1/\alpha \subset [600;800]c$	0,5					
	4.3. $C_2/\alpha \subset [1700;2200]c$	0,5					
	4.4. $C_3/\alpha \subset [1700;2200]c$ (или написано, что совпадает с C_2/α)	0,5					
5.	**Кристаллизация**		**1,2**				
	5.1. Записано условие теплового баланса	0,5					
	5.2. Из графика получены $t_{крист}$ и $T_{крист}$ (любая точка из диапазона температур, при которых происходит кристаллизация)	0,2					
	5.3. $q/\alpha \subset$ [5100; 5900] с ^0C	0,5					

Проверил: _____